

DERCAS - Sistema de Gestión de Inventarios en PyME

 DERCAS – Desglose de Requerimientos Críticos para Sistema de Gestión de Inventarios en PyME

Introducción

Este DERCAS formaliza los requerimientos críticos del sistema de gestión de inventarios para una PyME. Su propósito es alinear a negocio, producto y tecnología sobre qué debe entregarse, por qué es crítico y cómo se validará. El documento sirve como base para estimaciones, planificación de sprints, diseño funcional/técnico y pruebas de aceptación, minimizando ambigüedades y riesgos de alcance.

Alcance

- 
- Modelado de productos, movimientos de inventario (entradas/salidas), control de stock en tiempo real, alertas por umbrales y trazabilidad completa de movimientos.
 - Reglas de negocio críticas, validaciones, flujos básicos y criterios de aceptación verificables.
 - Registro automático de auditoría (usuario y fecha) y control de integridad de datos.
- Fuera de alcance:**
- Integraciones externas (ERP, e-commerce, POS) más allá de conectores genéricos futuros.
 - Módulos financieros/contables (asientos, conciliaciones) y analítica avanzada (BI).
 - Optimización logística (ruteo, WMS avanzado) o múltiples almacenes con transferencia inter-sede (versión posterior).

Épicas y Requerimientos Críticos

 Resumen por épicas críticas:

Épica 1 – Gestión de Inventario (Entradas y Salidas)	Permitir registrar entradas y salidas con controles de cantidad y auditoría.
Épica 2 – Control de Stock y Alertas	Mantener stock en tiempo real y generar alertas por mínimos.
Épica 3 – Trazabilidad de Movimientos	Trazabilidad de Movimientos: Conservar historial completo y consultable de movimientos.

Épica 1 – Gestión de Inventario (Entradas y Salidas)

Objetivo: Garantizar registros confiables, auditables y rápidos de entradas y salidas de inventario, preservando la integridad de datos y el control de cantidades para soportar operaciones diarias.

Historias de Usuario (Épica 1)

1. Registrar entrada de inventario

 Yo como Operador de almacén, quiero registrar una entrada de inventario, para actualizar el stock disponible y reflejar recepciones de mercancía.

Prioridad: Alta

Actor principal: Operador de almacén

Flujo básico:

1. Seleccionar producto o crear nuevo si no existe.
2. Ingresar cantidad recibida y datos de referencia (proveedor/documento).
3. Confirmar y registrar; el sistema aumenta stock, genera movimiento y auditoría.

ID	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	Al confirmar una entrada válida, el stock del producto aumenta exactamente en la cantidad ingresada.
2	Se registra automáticamente fecha y usuario responsables del movimiento, visibles en el historial.
3	No se permiten cantidades negativas ni decimales no configurados para la unidad del producto.
4	El sistema deberá de seleccionar un producto previamente registrado.

Reglas de negocio

- Solo productos activos pueden recibir entradas.
- Cantidad mínima por entrada es 1 (o configuración de unidad fraccionaria).
- Cada entrada genera documento de movimiento único y consecutivo.

Validaciones del sistema

- Validar existencia del producto o alta rápida con datos mínimos obligatorios (código, nombre, unidad).

- Validar que cantidad sea numérica, > 0 y cumpla precisión definida.
- Bloquear duplicados por documento de proveedor + producto dentro de la misma recepción opcionalmente.

Excepciones/Errores

- Producto inactivo o inexistente → mensaje de error y opción de creación rápida (según permisos).
- Cantidad inválida → impedir guardado y resaltar campo.
- Fallo de persistencia → revertir transacción y registrar evento para soporte.

2 Registrar salida de inventario

Yo como Operador de almacén, quiero registrar una salida de inventario, para descontar stock por ventas, mermas o transferencias.

Prioridad: Alta

Actor principal: Operador de almacén

Flujo básico:

1. Seleccionar producto y motivo de salida (venta, merma, interna).
2. Ingresar cantidad a descontar y referencia (pedido/nota).
3. Confirmar; el sistema valida stock suficiente, descuenta y audita el movimiento.

ID	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	La salida no puede superar el stock disponible al momento de confirmar.
2	Se registra fecha y usuario de la salida y queda visible en el historial del producto.
3	Al confirmar, el stock se reduce exactamente en la cantidad indicada y el movimiento queda conciliado con el motivo seleccionado.

Reglas de negocio

- No se permiten salidas si el producto requiere lote/serie y no se especifica.
- Motivos de salida configurables y reportables.
- Política de no-stock-negativo (salvo permisos especiales).

Validaciones del sistema

- Validar stock disponible en tiempo real antes de confirmar.
- Validar motivo de salida obligatorio y consistente con el flujo.
- Validar lotes/series cuando aplique y cantidades por unidad.

Excepciones/Errores

- Stock insuficiente → bloquear operación y sugerir revisión de existencias.
- Producto con control de lote/serie sin detalle → solicitar selección.
- Error de concurrencia (stock cambió durante la confirmación) → reintento con lectura fresca.

Épica 2 – Control de Stock y Alertas

Objetivo: Mantener visibilidad en tiempo real del stock y anticipar quiebres mediante alertas configurables por producto y/o categoría, habilitando decisiones operativas oportunas.

Historias de Usuario

1 Generar alerta de stock mínimo

 Yo como Jefe de almacén, quiero recibir alertas cuando el stock llegue al mínimo, para reponer a tiempo y evitar quiebres.

Prioridad: Alta

Actor principal: Jefe de almacén

Flujo básico:

1. Configurar umbral mínimo por producto o plantilla por categoría.
2. Monitoreo del stock en tiempo real contra el umbral.
3. Cuando el stock alcanza o cae por debajo, se emite alerta y queda registro.

ID	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	El sistema emite alerta cuando stock actual es menor o igual a los parámetros configurados.
2	La alerta incluye producto, stock actual, parámetros y marca al responsable notificado.
3	Las alertas se consolidan por producto y no se duplican en ventana de tiempo configurable.

Reglas de negocio

- Umbral mínimo editable por roles autorizados (Jefe de almacén, Administrador).
- Frecuencia de evaluación configurable (evento por movimiento o barrido periódico).
- Canal de notificación configurable (in-app, email).

Validaciones del sistema

- Validar que los parámetros mínimos sean números enteros/no negativos o respete precisión del producto.
- Validar existencia de responsable/notificación por defecto para no perder alertas.
- Evitar duplicidad: no generar nueva alerta si existe una activa sin cambio significativo.

Excepciones/Errores

- Parámetros sin valor → usar valor por categoría si existe; si no, advertir al configurar.
- Error de envío de notificación → reintentos y registro de incidente con destinatario alternativo.
- Configuración inconsistente (Parámetro mayor al máximo permitido) → bloquear guardado.

Épica 3 – Trazabilidad de Movimientos

Objetivo: Asegurar la trazabilidad completa y a prueba de auditorías de todos los movimientos, con filtros, búsquedas y exportación para análisis y cumplimiento.

Historias de Usuario

1 Consultar historial de movimientos

 Yo como Analista de inventarios, quiero consultar el historial de movimientos por producto, rango y tipo, para investigar diferencias y soportar auditorías.

Prioridad: Media

Actor principal: Analista de inventarios

Flujo básico:

1. Seleccionar filtros (producto, tipo de movimiento, usuario, motivo).

2. Ejecutar búsqueda; el sistema lista movimientos con datos clave y permite exportar.

3. Abrir detalle para ver auditoría completa y referencias.

ID	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	La consulta devuelve producto, tipo (entrada/salida/ajuste), cantidad, usuario, fecha y referencia del movimiento.

2	Permite filtrar por rango de fechas, tipo, usuario y motivo, con respuesta en tiempos aceptables.
3	Exportación a formato estándar con los mismos campos visibles en pantalla.

Reglas de negocio

- Solo roles autorizados acceden a detalles sensibles (usuario y referencias internas).
- Conservación mínima de registros por política de la empresa (configurable).

Validaciones del sistema

- Validar combinaciones de filtros y paginar resultados para eficiencia.
- Garantizar ordenación por fecha descendente por defecto.

Excepciones/Errores

- Rango de fechas inválido → solicitar corrección y no ejecutar consulta.
- Resultados vacíos → mostrar aviso y sugerir ajustes de filtro.

Requerimientos funcionales críticos por épica (lista consolidada)

ÉPICA	REQUERIMIENTOS CRÍTICOS
1 – Gestión de Inventario	• Registrar entradas con auditoría y control de cantidades. • Registrar salidas con validación de stock suficiente. • Alta/edición de productos con unidades y estado activo/inactivo.
2 – Control de Stock y Alertas	• Cálculo de stock en tiempo real post-movimiento. • Configuración de umbrales y generación de alertas consolidables. • Panel de estado de inventario por producto/categoría.
3 – Trazabilidad de Movimientos	• Historial consultable con filtros y exportación. • Registro automático de fecha y usuario por movimiento. • Integridad referencial y control de duplicados.

Supuestos, Restricciones y Riesgos

Supuestos

- Usuarios cuentan con roles y permisos definidos (Operador, Jefe de almacén, Analista, Administrador).
- Conectividad estable a la base de datos y sincronización de tiempo para auditorias de consultas a la base de datos.
- Catálogo de productos consolidado con unidades de medida y estados configurados.

Restricciones

- Política de **no-stock-negativo** por defecto; excepciones requieren permisos especiales.
- Todas las operaciones deben de tener un punto de inicio y un destino específico designado.
- Escalabilidad orientada a PyME: volumen de productos y transacciones moderado por volumen de datos.

Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Errores de captura (cantidades/motivos) en operaciones de alto volumen.	Afecta exactitud de stock y decisiones de compra.	Validaciones estrictas, plantillas de motivos, confirmación doble en ajustes críticos.
Concurrencia y carreras de actualización en picos de operación.	Stock inconsistente y errores de salida bloqueada.	Bloqueo optimista/pesimista, reintentos, lecturas consistentes y pruebas de carga (Pruebas de estrés).
Alertas ignoradas por saturación de notificaciones.	Quiebres de stock por falta de reacción.	Consolidación, parámetros ajustables, resumen diario y escalamiento a responsables.

Consideraciones adicionales y buenas prácticas

- Auditoría end-to-end: almacenar usuario, fecha, origen, motivo y referencias externas por movimiento.
- Diseño de datos: claves naturales (SKU/código) únicas, índices por producto y fecha, y restricciones de integridad referencial.
- Experiencia de usuario: búsquedas rápidas y validaciones en tiempo real para reducir errores.